

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ SINH THÀNH TEST CASE

Hệ Thống Quản Lý Khách Sạn Toàn Diện

AI Test Case Generator v3

Ngày 2 tháng 4 năm 2026

Mục lục

1	TNG QUAN H THNG	2
1.1	Gii Thiu	2
1.2	Kt Qu Tng Quan	2
2	QUY TRÌNH PHÂN TÍCH YÊUÊU CU	3
2.1	Bc 1: c Và Phân Tích Yêu Cu	3
2.2	Bc 2: Phân Tích NLP	3
2.3	Bc 3: Phân Loi Yêu Cu	3
3	SINH THÀNH TEST CASE	4
3.1	Chin Lc Sinh Thành Test Case	4
3.2	Ví D Chi Tit: Yêu Cu 1	4
3.2.1	Test Case 1: Happy Path (TC-GEN-HAPPY-001)	4
3.2.2	Test Case 2: Negative - Missing Required Field (TC-GEN-NEG-001)	5
3.2.3	Test Case 3: Equivalence Partition (TC-GEN-EQV-001)	6
4	TÍNH TOÁN TIN CY - CÔNG THC WEIGHTED CONFIDENCE	7
4.1	Gii Thiu	7
4.2	Công Thc Chính	7
4.3	Trng S Loi Test Case	7
4.4	Trng S Mc u Tiên	7
4.5	Phn Thng Bo Ph	7
4.6	Ví D Tính Toán Chi Tit	8
4.6.1	Yêu Cu 1: t Phòng	8
5	NHÓM VÀ PHÂN LOI TEST CASE	10
5.1	Cu Trúc Phân Nhóm	10
5.2	Phân B Test Case Theo Loi	10
5.3	Phân B Theo Mc u Tiên	10
5.4	Naming Convention (Quy Tc t Tên)	10

6	PHÂN TÍCH CHI TIT CÁC YÊUÊU CU CHÍNH	11
6.1	Nhóm 1: Qun Lý t Phòng (REQ-001 n REQ-007)	11
6.2	Nhóm 2: Qun Lý Khách Hàng (REQ-008, REQ-009, REQ-010, REQ-011)	11
6.3	Nhóm 3: Qun Lý Dch V (REQ-014 n REQ-017)	12
6.4	Nhóm 4: Thanh Toán (REQ-019 n REQ-023)	12
6.5	Nhóm 5: Báo Cáo và Phân Tích (REQ-024 n REQ-029)	12
6.6	Nhóm 6: Bo Mt và Quyn Truy Cp (REQ-030 n REQ-037)	12
7	PHÂN TÍCH THNG KÊ	13
7.1	Phân B Tin Cy NLP	13
7.2	Phân Tích Effort (N Lc Kim Th)	13
7.3	Phân Tích Phc Tp Yêu Cu	13
8	KHUYN NGH VÀ KT LUN	14
8.1	im Mnh	14
8.2	Lnh Vc Cn Chú Ý	14
8.3	Chin Lc Kim Th Xut	14
8.4	Kt Lun	15

1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1 Giới Thiệu

Báo cáo này trình bày chi tiết quá trình phân tích 48 yêu cầu nghiệp vụ và sinh thành 294 test case để kiểm thử hệ thống quản lý khách sạn. Hệ thống sử dụng **AI Test Case Generator v3** kết hợp với phân tích NLP (Natural Language Processing) để tự động tạo các test case chất lượng cao.

1.2 Kết Quả Tổng Quan

Chỉ Số	Giá Trị
Số Yêu Cầu Được Phân Tích	48
Tổng Test Case Sinh Thành	294
Độ Tin Cậy NLP Trung Bình	89.9%
Test Case Trung Bình / Yêu Cầu	6.1
Loại Test Case	5
Mức Độ Ưu Tiên	3

Bảng 1: Thống kê tổng hợp

2 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Bước 1: Đọc Và Phân Tích Yêu Cầu

Hệ thống bắt đầu bằng việc đọc các yêu cầu từ tệp nhập (TXT, CSV, MD, hoặc DOCX).

Ví dụ Yêu Cầu 1:

“Hệ thống phải cho phép đặt phòng mới với các thông tin: loại phòng, ngày check-in, ngày check-out, thông tin khách hàng”

2.2 Bước 2: Phân Tích NLP

Hệ thống sử dụng mô hình NLP để:

- **Trích xuất Thực thể (Entity Extraction):** Xác định các thành phần chính
 - Chủ thể: “Hệ thống”
 - Hành động: “cho phép đặt phòng”
 - Đối tượng: “phòng mới”
 - Thông tin: “loại phòng, ngày check-in, ngày check-out, khách hàng”
- **Xác định Độ Phức Tạp:**
 - Số từ: 22
 - Số ký tự: 119
 - Số thực thể: 3
- **Tính Độ Tin Cậy NLP:**

$$\text{Confidence}_{\text{NLP}} = \frac{\text{Entities Found}}{\text{Expected Entities}} \times 100\% \quad (1)$$

Kết quả: **89.8%**

2.3 Bước 3: Phân Loại Yêu Cầu

Hệ thống phân loại yêu cầu theo:

- **Loại Yêu Cầu:** Chức năng, Bảo mật, Hiệu suất, Tích hợp
- **Lĩnh Vực:** Đặt phòng, Thanh toán, Báo cáo, Bảo mật
- **Độ Phức Tạp:** Thấp, Trung bình, Cao

3 SINH THÀNH TEST CASE

3.1 Chiến Lược Sinh Thành Test Case

Hệ thống sử dụng **5 loại test case** được sinh thành tự động:

Loại	Mô Tả	Độ Ưu Tiên	% Phân Bó
Happy Path	Kịch bản thành công, luồng chính	CRITICAL	20%
Negative	Kiểm thử lỗi, dữ liệu không hợp lệ	HIGH	35%
Equivalence Partition	Phân vùng dữ liệu tương đương	MEDIUM	35%
State Transition	Chuyển đổi trạng thái	HIGH	5%
Boundary Value	Giá trị ranh giới	HIGH	5%

Bảng 2: Các loại test case

3.2 Ví Dụ Chi Tiết: Yêu Cầu 1

Yêu Cầu Gốc:

“Hệ thống phải cho phép đặt phòng mới với các thông tin: loại phòng, ngày check-in, ngày check-out, thông tin khách hàng”

3.2.1 Test Case 1: Happy Path (TC-GEN-HAPPY-001)

Thuộc Tính	Giá Trị
ID	TC-GEN-HAPPY-001
Loại	Happy Path (Luồng Chính)
Ưu Tiên	CRITICAL
Độ Tin Cậy	95.0%
Effort	1.0 giờ

Mục Tiêu: Xác minh rằng khách hàng có thể thành công đặt phòng với tất cả thông tin bắt buộc.

Điều Kiện Tiên Quyết:

- Khách hàng đã đăng nhập
- Khách hàng có quyền đặt phòng
- Dữ liệu hợp lệ tồn tại

Khóa	Giá Trị
Loại Phòng	Suite Hạng Sang
Ngày Check-in	2024-04-15
Ngày Check-out	2024-04-18
Tên Khách	Nguyễn Văn A
Email	nguyena@example.com
Số Điện Thoại	0909123456

- Không có xung đột dữ liệu

Dữ Liệu Kiểm Thử:

Các Bước Kiểm Thử:

1. Khách hàng truy cập giao diện đặt phòng
2. Chọn loại phòng từ danh sách
3. Nhập ngày check-in
4. Nhập ngày check-out
5. Nhập thông tin khách hàng (tên, email, SDT)
6. Nhấn nút “Đặt Phòng”

Kết Quả Mong Đợi:

- Thông báo thành công hiển thị
- Phòng xuất hiện trong danh sách đặt phòng
- Dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu
- Ghi lại log kiểm toán

3.2.2 Test Case 2: Negative - Missing Required Field (TC-GEN-NEG-001)

Loại: Negative (Kiểm Thử Lỗi)

Mục Tiêu: Xác minh hệ thống xử lý lỗi khi thiếu trường bắt buộc.

Dữ Liệu:

- Loại Phòng: (trống)
- Ngày Check-in: 2024-04-15
- Ngày Check-out: 2024-04-18
- Thông tin Khách: Đầy đủ

Kết Quả Mong Đợi:

- Thông báo lỗi: “Vui lòng chọn loại phòng”
- Trường Loại Phòng được highlight
- Không thực hiện tạo đặt phòng

3.2.3 Test Case 3: Equivalence Partition (TC-GEN-EQV-001)**Loại:** Equivalence Partition (Phân Vùng Tương Đương)**Mục Tiêu:** Kiểm thử các vùng dữ liệu tương đương để tiết kiệm test case.**Phân Vùng Dữ Liệu:**

Vùng	Mô Tả	Ví Dụ
Vùng A	Giá trị nhỏ	1 đêm
Vùng B	Giá trị trung bình	5 đêm
Vùng C	Giá trị lớn	30 đêm

Dữ liệu kiểm thử từ Vùng A: 1 đêm (Ngày checkout - Check-in = 1 ngày)

4 TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY - CÔNG THỨC WEIGHTED CONFIDENCE

4.1 Giới Thiệu

Độ tin cậy của mỗi yêu cầu được tính bằng công thức bình phương có trọng số dựa trên:

- Loại Test Case (Type Weight)
- Mức Ưu Tiên (Priority Weight)
- Phạm Vi Bảo Phủ (Coverage Bonus)

4.2 Công Thức Chính

$$\text{Confidence} = \frac{\sum(C_i \times W_{\text{type}} \times W_{\text{priority}})}{n} + \text{Coverage Bonus} \quad (2)$$

Trong đó:

- C_i = Confidence của test case thứ i
- W_{type} = Trọng số loại test case
- W_{priority} = Trọng số mức ưu tiên
- n = Số test case
- Coverage Bonus = Phần thưởng bảo phủ

4.3 Trọng Số Loại Test Case

Loại Test Case	Trọng Số	Giải Thích
Happy Path	1.0	Luồng chính, độ tin cậy cao
Boundary Value	0.9	Kiểm thử giá trị ranh giới
State Transition	0.85	Chuyển đổi trạng thái
Negative	0.8	Kiểm thử lỗi, tầm quan trọng khác
Equivalence Partition	0.7	Phân vùng, độ tin cậy thấp hơn

Bảng 3: Trọng số loại test case

4.4 Trọng Số Mức Ưu Tiên

4.5 Phần Thưởng Bảo Phủ

$$\text{Coverage Bonus} = \min(5\%, \text{số test case} \times 1\%) \quad (3)$$

Ví dụ:

Mức Ưu Tiên	Trọng Số	Ý Nghĩa
CRITICAL	1.0	Yêu cầu quan trọng, ảnh hưởng toàn hệ thống
HIGH	0.9	Ảnh hưởng lớn đến tính năng
MEDIUM	0.8	Ảnh hưởng trung bình
LOW	0.6	Ảnh hưởng thấp

Bảng 4: Trọng số mức ưu tiên

- 1 test case $\rightarrow$ 1% bonus
- 3 test case $\rightarrow$ 3% bonus
- 5 test case trở lên $\rightarrow$ 5% bonus (tối đa)

4.6 Ví Dụ Tính Toán Chi Tiết

4.6.1 Yêu Cầu 1: Đặt Phòng

Dữ Liệu Test Case:

ID	Loại	Ưu Tiên	C	W_type
TC-001	Happy Path	CRITICAL	95%	1.0
TC-002	Negative	HIGH	91%	0.8
TC-003	Negative	HIGH	89%	0.8
TC-004	Equivalence	MEDIUM	88%	0.7
TC-005	Equivalence	MEDIUM	88%	0.7
TC-006	Equivalence	MEDIUM	88%	0.7

Tính Toán Từng Test Case:

$$\text{TC-001: } 0.95 \times 1.0 \times 1.0 = 0.950 \quad (4)$$

$$\text{TC-002: } 0.91 \times 0.8 \times 0.9 = 0.656 \quad (5)$$

$$\text{TC-003: } 0.89 \times 0.8 \times 0.9 = 0.643 \quad (6)$$

$$\text{TC-004: } 0.88 \times 0.7 \times 0.8 = 0.493 \quad (7)$$

$$\text{TC-005: } 0.88 \times 0.7 \times 0.8 = 0.493 \quad (8)$$

$$\text{TC-006: } 0.88 \times 0.7 \times 0.8 = 0.493 \quad (9)$$

$$(10)$$

Tính Toán Trung Bình:

$$\text{Trung bình} = \frac{0.950 + 0.656 + 0.643 + 0.493 + 0.493 + 0.493}{6} = \frac{3.728}{6} = 0.6213 = 62.13\% \quad (11)$$

Thêm Coverage Bonus:

$$\text{Coverage Bonus} = \min(5\%, 6 \times 1\%) = \min(5\%, 6\%) = 5\% \quad (12)$$

Độ Tin Cậy Cuối Cùng:

$$\text{Confidence} = 62.13\% + 5\% = 67.13\% \quad (13)$$

Kết quả thực tế báo cáo: 67.1%

5 NHÓM VÀ PHÂN LOẠI TEST CASE

5.1 Cấu Trúc Phân Nhóm

Test case được tổ chức theo **3 cấp độ**:

1. Cấp 1: Yêu Cầu (Requirements)

- Mỗi yêu cầu tạo ra 4-7 test case
- ID: REQ-GE-001, REQ-GE-002, v.v.

2. Cấp 2: Nhóm Test Case (Test Groups)

- Happy Path (1 test case)
- Negative (2 test case)
- Equivalence (3 test case)
- State Transition (khi cần)
- Boundary Value (khi có giá trị ranh giới)

3. Cấp 3: Chi Tiết Test Case

- ID, Type, Priority, Confidence
- Preconditions, Test Steps, Expected Results

5.2 Phân Bố Test Case Theo Loại

Phân bố 294 test case:

- Happy Path: 20% (59 tests)
- Negative: 35% (103 tests)
- Equivalence Partition: 35% (103 tests)
- State Transition: 5% (15 tests)
- Boundary Value: 5% (14 tests)

5.3 Phân Bố Theo Mức Độ Ưu Tiên

Mức Ưu Tiên	Số Lượng	%
CRITICAL	58	19.7%
HIGH	118	40.1%
MEDIUM	118	40.1%
LOW	0	0%
TỔNG	294	100%

Bảng 5: Phân bố theo mức độ ưu tiên

5.4 Naming Convention (Quy Tắc Đặt Tên)

Loại	Tiền Tố	Ví Dụ
Happy Path	HAPPY	TC-GEN-HAPPY-001
Negative	NEG	TC-GEN-NEG-001
Equivalence	EQV	TC-GEN-EQV-001
State Transition	STATE	TC-GEN-STATE-001
Boundary Value	BVA	TC-GEN-BVA-001

Bảng 6: Quy tắc đặt tên test case

6 PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC YÊUÊU CẦU CHÍNH

6.1 Nhóm 1: Quản Lý Đặt Phòng (REQ-001 đến REQ-007)

Bao gồm 7 yêu cầu liên quan đến quy trình đặt phòng và quản lý phòng:

- Đặt phòng mới
- Kiểm tra tính khả dụng
- Đặt phòng trực tuyến/quầy lễ tân
- Gửi email xác nhận
- Theo dõi trạng thái phòng
- Bảo trì và dọn dẹp
- Lập lịch dọn phòng

Đặc Điểm:

- Majority là Happy Path và Negative tests
- Độ tin cậy cao (89.8% - 90.3%)
- Ưu tiên CRITICAL cho chức năng chính

6.2 Nhóm 2: Quản Lý Khách Hàng (REQ-008, REQ-009, REQ-010, REQ-011)

- Lưu trữ thông tin khách
- Theo dõi lịch sử lưu trú
- Chương trình khách thân thiết
- Email marketing

Đặc Biệt:

- REQ-008 có Test Type: **State Transition** (lưu trữ → lưu trữ)
- Độ tin cậy cao do liên quan đến dữ liệu cá nhân

6.3 Nhóm 3: Quản Lý Dịch Vụ (REQ-014 đến REQ-017)

- Đặt/hủy dịch vụ
- Tính phí dịch vụ
- Theo dõi tồn kho
- Báo cáo sử dụng dịch vụ

6.4 Nhóm 4: Thanh Toán (REQ-019 đến REQ-023)

- Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán
- Tính thuế và phí
- Thanh toán một phần/đặt cọc
- Lưu trữ lịch sử thanh toán
- Xuất hóa đơn điện tử

Tầm Quan Trọng: CRITICAL - Yêu cầu xử lý tiền tệ cần độ chính xác cao

6.5 Nhóm 5: Báo Cáo và Phân Tích (REQ-024 đến REQ-029)

- Tạo báo cáo doanh thu
- Phân tích tỷ lệ lấp đầy
- Báo cáo theo nguồn đặt phòng
- Phân tích xu hướng
- Bảng điều khiển KPI
- Xuất báo cáo đa định dạng

6.6 Nhóm 6: Bảo Mật và Quyền Truy Cập (REQ-030 đến REQ-037)

- Phân quyền chi tiết
- Ghi nhật ký hoạt động
- Áp dụng biện pháp bảo mật
- Mã hóa dữ liệu SSL/TLS
- Lưu trữ mật khẩu băm
- Giao diện người dùng trực quan
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ

7 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

7.1 Phân Bố Độ Tin Cậy NLP

Khoảng Confidence	Số Yêu Cầu	%
88.0% - 89.0%	40	83.3%
89.0% - 90.0%	6	12.5%
90.0% - 91.0%	2	4.2%

Bảng 7: Phân bố độ tin cậy NLP

Nhận xét: Phần lớn yêu cầu (83.3%) đạt độ tin cậy 89.8-89.9%, cho thấy độ nhất quán cao trong việc phân tích.

7.2 Phân Tích Effort (Nỗ Lực Kiểm Thử)

Loại Test Case	Effort Trung Bình
Happy Path	1.0 giờ
Negative	1.0 giờ
Equivalence Partition	1.0 giờ
State Transition	1.0 giờ
Boundary Value	1.0 giờ

Bảng 8: Effort mỗi loại test case

Tổng Effort:

$$\text{Total Effort} = 294 \text{ test cases} \times 1.0 \text{ giờ} = 294 \text{ giờ} \quad (14)$$

Tương đương: 36-40 ngày làm việc (8 giờ/ngày) cho một tester

7.3 Phân Tích Phức Tạp Yêu Cầu

Yêu Cầu	Từ	Ký Tự	Độ Phức Tạp
REQ-001	22	119	Cao
REQ-002	14	64	Trung
REQ-008	20	95	Cao
REQ-052	12	53	Trung

Bảng 9: Độ phức tạp yêu cầu

8 KHUYẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

8.1 Điểm Mạnh

- **Bao Phủ Toàn Diện:** 294 test case bao phủ 48 yêu cầu
- **Đa Dạng Loại Test:** Happy Path, Negative, Equivalence, State, Boundary
- **Độ Tin Cậy Cao:** NLP confidence 89.9% chứng tỏ phân tích chính xác
- **Ưu Tiên Rõ Ràng:** CRITICAL/HIGH tests cho chức năng quan trọng
- **Effort Ước Tính:** 294 giờ cho việc thực thi hết tất cả test

8.2 Lĩnh Vực Cần Chú Ý

- **Bảo Mật:** 8 yêu cầu (REQ-030-037) - cần kiểm thử kỹ càng
- **Thanh Toán:** 5 yêu cầu (REQ-019-023) - liên quan tiền tệ, độ chính xác cao
- **Hiệu Suất:** REQ-052 (xử lý 100 giao dịch) - cần load testing
- **Tích Hợp:** REQ-040-043 (OTA, khóa điện tử, API) - dependencies ngoài

8.3 Chiến Lược Kiểm Thử Đề Xuất

1. **Phase 1 (2 tuần):** Happy Path tests (58 tests)
 - Xác minh chức năng cơ bản
 - Build confidence về hệ thống
2. **Phase 2 (3 tuần):** Negative + Equivalence (236 tests)
 - Kiểm thử xử lý lỗi
 - Phân vùng và ranh giới
3. **Phase 3 (1 tuần):** State + Boundary + Integration
 - Chuyển đổi trạng thái
 - Kiểm thử tích hợp
 - Performance testing
4. **Phase 4 (1 tuần):** UAT + Regression
 - Kiểm thử chấp nhận người dùng
 - Kiểm thử lặp lại

8.4 Kết Luận

Báo cáo này cung cấp:

- **294 test case** chất lượng cao, tự động sinh thành
- Công thức **Weighted Confidence** khoa học để tính độ tin cậy
- Phân loại rõ ràng theo loại, ưu tiên, độ phức tạp
- **Effort ước tính** 36-40 ngày để thực thi toàn bộ
- Chiến lược **4 phase** phù hợp với vòng đời phát triển

Hệ thống **AI Test Case Generator v3** đã thành công trong việc phân tích yêu cầu và sinh thành các test case đa dạng, bác bỏ được độ tin cậy cao (89.9%).